

TEKNİK PROJE BELGESİ



TEKNİK DURUM RAPORU

HARPUT REHBERİ

Proje Adı	Harput Rehberi Mobil Uygulaması
Belge Türü	Teknik Hazırlık ve İlerleme Raporu
Üniversite	Fırat Üniversitesi
Bölüm	Bilgisayar Mühendisliği
Tarih	Haziran 2026
Sürüm	v1.0

Takım ve Proje



Şehed Totah

225541603

Backend + Koordinatör



Celal Alkadı

225541605

Backend Yardımcısı



Muhamed Nur Muslim

245541016

AR + Mobil Geliştirici

Proje Kapsamı: Harput Rehberi, Türkiye'nin Elazığ iline bağlı tarihi Harput bölgesini ve Harput Kalesi'ni ziyaretçilere tanıtmak amacıyla geliştirilen çok platformlu bir mobil uygulamadır. Expo/React Native tabanlı mobil istemci ve FastAPI/Python tabanlı REST API sunucusundan oluşmaktadır.

Sistem Mimarisi



Mobil Katman (React Native / Expo)

Expo ~54.0

React Native 0.81.5

React 19.1.0

TypeScript ~5.9

Expo Router ~6.0

AsyncStorage



Backend Katmanı (FastAPI / Python)

FastAPI ≥0.115

SQLAlchemy 2.0 async

aiosqlite

Pydantic Settings

python-jose (JWT)

bcrypt

Google Gemini AI

Uvicorn



AR / 3D Katmanı

Three.js ^0.184

@react-three/fiber ^9.6

expo-three ^7.0

@reactvision/react-viro ^2.55

expo-camera ~17.0

expo-gl ~16.0



Harita

react-native-maps 1.20.1

Planlandı: Gerçek zamanlı mekân koordinatları

Backend API Uç Noktaları

Modül	Yöntem	Uç Nokta	Kimlik Doğrulama	Durum
Auth	POST	/auth/register	✗	✓ Hazır
Auth	POST	/auth/login	✗	✓ Hazır
Auth	POST	/auth/refresh	✗	✓ Hazır
Auth	GET	/auth/me	✓	✓ Hazır
Auth	POST	/auth/logout	✓	✓ Hazır
Galeri	GET	/gallery	✗	✓ Hazır
Galeri	POST	/gallery/upload	✓	✓ Hazır
Yorumlar	GET	/reviews/{slug}	✗	✓ Hazır
Yorumlar	GET	/reviews/{slug}/summary	✗	✓ Hazır
Yorumlar	POST	/reviews/{slug}	✓	✓ Hazır
Asistan	POST	/assistant/chat	✓	✓ Hazır
Sağlık	GET	/	✗	✓ Hazır

Veritabanı Şeması

Tablo	Sütun	Tür	Açıklama
users	id	UUID (PK)	Otomatik UUID birincil anahtar
users	username	VARCHAR(50) UNIQUE	Benzersiz kullanıcı adı
users	email	VARCHAR(255) UNIQUE	Benzersiz e-posta
users	hashed_password	TEXT	bcrypt ile şifrelenmiş parola
users	is_active	BOOLEAN	Hesap aktif/pasif durumu
gallery_images	id	UUID (PK)	Otomatik UUID birincil anahtar
gallery_images	filename	VARCHAR UNIQUE	UUID ile rastgele dosya adı
gallery_images	mime_type	VARCHAR(50)	Doğrulanmış dosya tipi
gallery_images	size_bytes	INTEGER	Dosya boyutu (bayt)
gallery_images	uploaded_by	UUID (FK → users)	Yükleyen kullanıcı
reviews	id	UUID (PK)	Otomatik UUID birincil anahtar
reviews	place_slug	VARCHAR(100)	Sabit mekân tanımlayıcısı (19 mekân)
reviews	user_id	UUID (FK → users)	Yorum sahibi kullanıcı
reviews	rating	INTEGER (1-5)	Puan (1 en düşük, 5 en yüksek)
reviews	comment	TEXT (≤2000)	Opsiyonel yorum metni

Mobil Uygulama Ekranları

Ekran	Dosya	Açıklama	Durum
Ana Sayfa	(tabs)/index.tsx	Tam ekran kahraman görsel, ziyaret özeti, dil seçimi	✓ Tamamlandı
Harita	(tabs)/map.tsx	Mekân kart listesi, detay kaplama, kategori filtresi	✓ Tamamlandı
Galeri	(tabs)/gallery.tsx	Görsel ızgarası, tam ekran görüntüleyici, backend entegrasyonu	✓ Tamamlandı
Tarih	(tabs)/history.tsx	Bölüm bazlı içerikler, detay ekranı	✓ Tamamlandı
Quiz	(tabs)/quiz.tsx	Zamanlı sorular, ilerleme kaydetme, sonuç takibi	✓ Tamamlandı
AR	(tabs)/ar.tsx	Three.js + ViroCastleAr bileşeni, dinamik yükleme	🔧 Geliştiriliyor
Asistan	(tabs)/assistant.tsx	Gemini AI ile SSE akışlı sohbet	🔧 Geliştiriliyor
Lens	lens.tsx	Ayrı yığın rotası, kamera deneyimi	🔧 Planlandı

Geliştirme Takvimi

Dönem	Süre	Tamamlanan Çalışmalar
Planlama	Mart 2025 (2 hafta)	Proje kapsamı, teknoloji seçimi, görev dağılımı
Mobil İskelet	Nisan 2025 (3 hafta)	Expo Router, ekran tasarımları, yerel JSON içerik sistemi
Backend API	Nisan-Mayıs 2025 (3 hafta)	Auth, Galeri, Yorumlar modülleri
AI Asistan	Mayıs 2025 (2 hafta)	Gemini API entegrasyonu, SSE akış sistemi
AR Modülü	Mayıs-Haziran 2025 (3 hafta)	Three.js + Viro entegrasyonu (devam ediyor)
İçerik & Test	Haziran 2025 (2 hafta)	İçerik tamamlama, hata düzeltme
Sunum	Haziran 2025	Final sunumu ve proje teslimi

